

Função Exponencial

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Gráfico, Número de Euler, Equações e Aplicações

Def Definição

O que é a função exponencial?

Definida por $f(x) = a^x$, onde a **base** a é constante com $a > 0$ e $a \neq 1$, e o **expoente** x é a variável.

obs Domínio $\mathbb{R}$; imagem $(0, +\infty)$ — nunca é zero nem negativa. $a \neq 1$ porque $1^x = 1$ (seria constante); $a > 0$ garante a^x real.

$f(x) = 2^x$ (crescente):

$$f(3) = 8 \quad f(-2) = \frac{1}{4} \quad f(0) = 1$$

$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (decrecente):

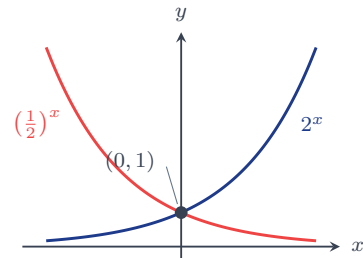
$$f(3) = \frac{1}{8} \quad f(-2) = 4 \quad \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$$

$a^0 = 1$ para qualquer base $\rightarrow$ o gráfico passa por $(0, 1)$.

Graf Gráfico

Crescimento, decrescimento e assíntota

$a > 1 \rightarrow$ **crescente**; $0 < a < 1 \rightarrow$ **decrecente**. Sempre passa por $(0, 1)$; o eixo x é **assíntota horizontal**.



$a > 1$: maior x , maior f ; $x \rightarrow -\infty \Rightarrow f \rightarrow 0^+$

$0 < a < 1$: maior x , menor f ; $x \rightarrow +\infty \Rightarrow f \rightarrow 0^+$

obs A imagem é sempre $(0, +\infty)$.

e Número de Euler

A base natural das exponenciais

Base da **exponencial natural**:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2,71828 \dots$$

obs $f(x) = e^x$ é a exponencial mais importante (crescimento contínuo, física, probabilidade). Sua derivada é ela mesma.

$$e^1 \approx 2,718 \quad e^2 \approx 7,389 \quad e^0 = 1$$

$$e^{-1} \approx 0,368 \quad \ln(e) = 1 \quad (\ln = \log \text{ de base } e)$$

Eq Equações Exponenciais

Incógnita no expoente

Estratégia: **igualar as bases** — se $a^{f(x)} = a^{g(x)}$, então $f(x) = g(x)$. Se as bases não se igualam, aplica-se **logaritmo**.

TIPO 1 — IGUALAR BASES

$$2^x = 32 = 2^5 \Rightarrow x = 5$$

$$3^{2x-1} = 3^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$$

$$4^x = 8: 2^{2x} = 2^3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$9^x = \frac{1}{27}: 3^{2x} = 3^{-3} \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

TIPO 2 — BASES DIFERENTES (LOGARITMO)

$$2^x = 5: x \log 2 = \log 5$$

$$x = \frac{\log 5}{\log 2} \approx 2,32$$

TIPO 3 — QUADRÁTICA (SUBSTITUIÇÃO)

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0. \text{ Seja } y = 2^x:$$

$$y^2 - 5y + 4 = 0 \Rightarrow y = 1 \text{ ou } y = 4$$

$$2^x = 1 \Rightarrow x = 0; 2^x = 4 \Rightarrow x = 2$$

$$x = 0 \text{ e } x = 2$$

Apl Aplicações

Crescimento, decaimento e juros compostos

Modela grandezas que mudam por um **fator multiplicativo constante** a cada intervalo de tempo.

CRESCIMENTO POPULACIONAL

Bactérias dobram a cada hora, início 500:

$$N(t) = 500 \cdot 2^t \Rightarrow N(6) = 500 \cdot 64 = 32\,000$$

DECAIMENTO RADIOATIVO

C-14, meia-vida 5730 anos, amostra 200 g.
Após 11460 anos (= 2 meias-vidas):

$$M = 200 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 50 \text{ g}$$

JUROS COMPOSTOS

R\$ 2000 a 5%/mês durante 4 meses:

$$M = C(1+i)^t = 2000 \cdot (1,05)^4 \approx \text{R\$ } 2431,01$$

(juros simples dariam R\$ 2400 — compostos rendem mais)